

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Возможности криптографии используются в реальных компьютерных системах:

- заключение коммерческих сделок в режиме удаленного взаимодействия участников
- осуществление денежных расчетов по сети
- проведение выборов по компьютерным сетям
- многое другое

Криптографические алгоритмы способны обеспечивать надежность значительно более высокую, чем традиционные механизмы.

Ментальный покер

Возникает задача проведения честной игры в карты, когда партнеры находятся далеко друг от друга, но связаны компьютерной сетью.

Далее рассмотрим предельно упрощенную постановку задачи, где участвуют всего 2 игрока и всего 3 карты (обобщения на другие случаи очевидны).



Задача ставится следующим образом. Имеются два игрока Алиса и Боб и три карты α , β , γ . Необходимо раздать карты следующим образом: Алиса должна получить одну карту, Боб — также одну, а одна карта должна остаться в прикупе. При этом необходимо, чтобы:

- 1) каждый игрок мог получить с равными вероятностями любую из трех карт α , β или γ , а одна карта оказалась в прикупе;
- 2) каждый игрок знал только свою карту, но не знал карту противника и карту в прикупе;
- 3) в случае спора возможно было пригласить судью и выяснить, кто прав, кто виноват;
- 4) при раздаче карт с помощью компьютерной сети никто не знал, кому какая карта досталась (хотя раздача происходит по открытой линии связи и Ева может записать все передаваемые сообщения).

Протокол, позволяющий организовать такую раздачу карт, удобно разбить на два этапа.

Предварительный этап (для выбора параметров протокола):

Участники выбирают несекретное большое простое число p . Затем Алиса выбирает случайно число c_A , взаимно простое с $p - 1$, и вычисляет по обобщенному алгоритму Евклида число d_A , такое, что

$$c_A d_A \bmod (p - 1) = 1. \quad (5.1)$$

Независимо и аналогично Боб находит пару c_B, d_B , такую, что

$$c_B d_B \bmod (p - 1) = 1. \quad (5.2)$$

Эти числа каждый игрок держит в секрете. Затем Алиса выбирает случайно три (различных) числа $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$ в промежутке от 1 до $p - 1$, в открытом виде передает их Бобу и сообщает, что $\hat{\alpha}$ соответствует α , $\hat{\beta} - \beta$, $\hat{\gamma} - \gamma$ (т. е., например, число 3756 соответствует тузу и т.д.).

Основной этап (пошаговое описание):

Шаг 1. Алиса вычисляет числа

$$u_1 = \hat{\alpha}^{c_A} \bmod p,$$

$$u_2 = \hat{\beta}^{c_A} \bmod p,$$

$$u_3 = \hat{\gamma}^{c_A} \bmod p$$

и высылает u_1 , u_2 , u_3 Бобу, предварительно перемешав их случайным образом.

Шаг 2. Боб получает три числа, выбирает случайно одно из них, например u_2 , и отправляет его Алисе по линии связи. Это и будет карта, которая достанется ей в процессе раздачи. Алиса, получив это сообщение, может вычислить

$$\hat{u} = u_2^{d_A} \bmod p = \hat{\beta}^{c_A d_A} \bmod p = \hat{\beta}, \quad (5.3)$$

т.е. она узнает, что ей досталась карта β (можно и не вычислять (5.3), так как она знает, какое число u_i какой карте соответствует).

Шаг 3. Боб продолжает свои действия. Он вычисляет для оставшихся двух чисел

$$v_1 = u_1^{c_B} \bmod p, \quad (5.4)$$

$$v_3 = u_3^{c_B} \bmod p. \quad (5.5)$$

С вероятностью $1/2$ он переставляет эти два числа и отправляет Алисе.

Шаг 4. Алиса выбирает случайно одно из полученных чисел, например v_1 , вычисляет число

$$w_1 = v_1^{d_A} \bmod p \quad (5.6)$$

и отправляет это число обратно к Бобу. Боб вычисляет число

$$z = w_1^{d_B} \bmod p \quad (5.7)$$

и узнает свою карту (у него получается $\hat{\alpha}$). Действительно,

$$z = w_1^{d_B} = v_1^{d_A d_B} = u_1^{c_B d_B d_A} = \hat{\alpha}^{c_A c_B d_A d_B} = \hat{\alpha} \bmod p.$$

Карта, соответствующая v_3 , остается в прикупе.

Утверждение 5.1. *Описанный протокол удовлетворяет всем свойствам честной раздачи карт.*

Идея доказательства:

Алиса перемешивает числа u_1 , u_2 , u_3 перед отправкой к Бобу. Затем Боб выбирает одно из этих чисел, не зная, какое число какой карте соответствует.

Если Боб выбирает карту случайно, обеспечивается то, что Алиса получает любую из карт с вероятностью **$1/3$** .

Аналогично, если Алиса выбирает одну из оставшихся двух карт случайно с равными вероятностями, то Боб также получает любую из трех карт с вероятностью **$1/3$** .

Очевидно, что при этих условиях и в прикупе каждая из карт может оказаться с вероятностью **$1/3$** .

Если Алиса или Боб будут нарушать некоторые требования протокола, то это может быть использовано им во вред.

Поэтому каждый участник заинтересован в точном выполнении всех правил.

Проверим это, считая, что игра повторяется многократно.

Предположим, что Алиса **не перемешивает** карты u_1, u_2, u_3 а всегда посылает их в одной и той же последовательности или руководствуется каким-либо другим простым правилом.

Если раздача карт выполняется несколько раз, то Боб может использовать это в своих интересах (например, он всегда будет отправлять Алисе самую младшую карту и в каждом случае будет знать, какая карта ей досталась), т.е. **Алисе выгодно перемешивать карты.**

Аналогично, можно проверить, что при необходимости выбора каждому игроку лучше выбирать карту случайно, с равными вероятностями.

Проверим выполнение второго требования,

предъявляемого к честной раздаче карт.

Когда Боб выбирает число u_i , соответствующее карте Алисы (шаг 2), он не знает секретное c_A , следовательно, он не может узнать, какое u_i какой карте соответствует, а вычисление c_A по u_i эквивалентно задаче дискретного логарифмирования (и практически невозможно при больших p).

Когда Алиса выбирает карту для Боба, а он для нее, никто из них не может определить достоинство этой карты, так как оно зашифровано при помощи либо c_A , либо c_B .

Ни Алиса, ни Боб не могут знать, какая карта осталась в прикупе, так как соответствующее число имеет вид $a^{c_A c_B}$ (см. (5.4) и (5.5)).

Алиса не знает d_B , а Боб не знает d_A .

Проверим третье свойство.

В случае возникновения спора судья может повторить все вычисления по записанным передаваемым числам и выяснить, кто прав.

Проверим четвертое свойство.

По линии связи передаются числа $u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3$ и w_1 .

Каждое из них может быть представлено в виде $a^x \bmod p$, где x неизвестно Еве.

Мы знаем, что нахождение x — задача дискретного логарифмирования, которая практически неразрешима. Значит Ева ничего не может узнать.

Пример 5.1. Пусть Алиса и Боб хотят честно раздать три карты: тройку (α), семерку (β) и туза (γ). (Точнее, обычно в криптографии предполагается, что никто из них не хочет быть обманутым. Большой «честности» от них не ожидают.) Пусть на предварительном этапе выбраны следующие параметры:

$$p = 23, \quad \hat{\alpha} = 2, \quad \hat{\beta} = 3, \quad \hat{\gamma} = 5.$$

Алиса выбирает $c_A = 7$, Боб выбирает $c_B = 9$.

Найдем по обобщенному алгоритму Евклида d_A и d_B : $d_A = 19$, $d_B = 5$.

Шаг 1. Алиса вычисляет

$$u_1 = 2^7 \bmod 23 = 13,$$

$$u_2 = 3^7 \bmod 23 = 2,$$

$$u_3 = 5^7 \bmod 23 = 17.$$

Затем она перемешивает u_1 , u_2 , u_3 и высылает их Бобу.

Шаг 2. Боб выбирает одно из полученных чисел, пусть, например, выбрано число 17. Он отправляет число 17 к Алисе. Она знает, что число 17 соответствует карте γ , и, таким образом, ее карта при раздаче — туз.

Шаг 3. Боб вычисляет

$$v_1 = 13^9 \bmod 23 = 3,$$

$$v_2 = 2^9 \bmod 23 = 6$$

и отправляет эти числа к Алисе, возможно, переставив их местами.

Шаг 4. Алиса получает числа 3 и 6, выбирает одно из них, пусть это будет 3, и вычисляет число

$$w_1 = 3^{19} \bmod 23 = 6.$$

Это число она отправляет Бобу, который вычисляет число

$$z = 6^5 \bmod 23 = 2$$

и узнает свою карту α , т.е. ему досталась тройка. В прикупе осталась семерка, но ни Алиса, ни Боб этого не знают. Ева же, следившая за всеми передаваемыми сообщениями, не может ничего узнать в случае большого p .

Честная карточная игра по сети с множеством участников

Пусть есть колода K из $|K|$ карт (для удобства будем считать, что все карты натуральные попарно различные числа, такое сопоставление можно легко ввести для любой реальной колоды из 52 карт, если, например, сопоставить картам числа в диапазоне от 2 до 53).

В игре участвуют $n \leq |K|$ игроков.

Необходимо раздать каждому игроку по m_i , $1 \leq i \leq n$, $\sum_{i=1}^n m_i \leq |K|$ карт таким образом, чтобы никто из игроков не мог знать карты другого.

Сговоры между любым подмножеством игроков не должны влиять на честность раздачи карт.

Формируется большое простое число P (для большей надёжности это должно быть число Софи Жермен, то есть $P = 2Q + 1$, где P, Q - простые числа).

Каждый игрок формирует два секретных ключа
 $1 < C_i, D_i < P - 1, \quad 1 \leq i \leq n,$ такие, что
 $C_i D_i \bmod (P - 1) = 1.$

Формируется колода

$$K = \{k_1, k_2, \dots, k_{|K|} | k_i \in \{2, P - 1\}, k_i \neq k_j, i \neq j\}.$$

После получения исходных параметров можно приступить к раздаче карт, которая выполняется по следующему алгоритму:

1. Шифрование колоды:

Каждый игрок по очереди шифрует все карты колоды при помощи своего ключа C и перемешивает их, после чего передаёт колоду следующему игроку. Опишем указанные действия для i -го игрока:

$$K_{1..i} = shuffle \left(K_{1..i-1}^{C_i} \bmod P \right)$$

Здесь функция $shuffle()$ случайным образом перемешивает карты в колоде (переставляет элементы массива), а $K_{1..i-1}$ — это колода, зашифрованная и перемешанная по очереди всеми игроками от 1 до $i - 1$. Так как колода K является множеством, то распишем подробнее:

$$K^C \bmod P = \{k_1^C \bmod P, \dots, k_{|K|}^C \bmod P\}$$

2. После первого шага получается колода, зашифрованная и перемешанная всеми игроками по очереди.

Теперь любой игрок (например, тот, который шифровал последним) может раздать всем остальным игрокам карты в любом порядке.

Так как на каждом шаге осуществлялось случайное перемешивание, то карты находятся уже в произвольном порядке и можно раздавать их подряд, в последовательном порядке, начиная с первой карты.

3. Теперь у каждого игрока на руках находятся $m_i, 1 \leq i \leq n$ карт, зашифрованных всеми игроками. Для того, чтобы узнать свои карты i -й игрок должен передать свои карты по очереди каждому игроку, чтобы те их расшифровали при помощи своих ключей D . Собственный ключ игрок использует в последнюю очередь.

Опишем процесс для одной карты k i -го игрока при помощи псевдокода:

```
FOR j = 1..n DO
  IF j  $\neq$  i THEN
     $k = k^{D_j} \bmod P$ 
  FI
OD
 $k = k^{D_i} \bmod P$ 
```

Для того, чтобы обезопасить протокол от попытки подмены карты каким-либо игроком в процессе игры, все пункты алгоритма записываются в лог, а после окончания игры каждый игрок публикует свои ключи C, D .

Таким образом, любой игрок, имея записи процесса раздачи и все ключи, может проверить, что все данные корректны и ни на каком этапе не произошло подмены.